

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Anisa Hasna Mufida - 5024241071

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi sistem tertanam (embedded system) saat ini menuntut pengembang untuk mampu menguasai berbagai platform mikrokontroler modern secara fleksibel, mulai dari tingkat keluarga ARM Cortex-M hingga modul berbasis Wi-Fi/Bluetooth berkinerja tinggi. Praktikum Pengantar Mikrokontroler ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami karakteristik arsitektur perangkat keras serta pengoperasian dua jenis mikrokontroler populer, yaitu STM32 Blackpill yang diprogram menggunakan framework Arduino dan ESP32 yang mendukung framework ESP-IDF maupun Arduino. Dalam implementasi praktisnya, mahasiswa sering kali menghadapi tantangan teknis mendasar seperti memastikan kestabilan logika sinyal digital melalui penggunaan resistor pull-up dan pull-down, mengatasi gangguan lonjakan transien (bouncing) pada input tombol mekanis, serta melakukan akuisisi data dari dunia nyata menggunakan pin ADC (Analog-to-Digital Converter) untuk membaca nilai sensor analog seperti LDR. Urgensi dari pelaksanaan praktikum ini adalah memberikan fondasi yang kokoh dalam pemrograman low-level GPIO, manajemen konfigurasi perangkat keras, serta pemahaman alur kerja pengembangan sistem tertanam industri sebelum merancang sistem kendali dan otomatisasi yang lebih kompleks.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 PlatformIO dan VSCode sebagai Lingkungan Pengembangan

Visual Studio Code (VSCode) merupakan Integrated Development Environment (IDE) berbasis sumber terbuka yang sangat fleksibel dan populer digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Untuk mendukung pengembangan sistem tertanam (embedded system), VSCode diintegrasikan dengan ekstensi PlatformIO. PlatformIO menyediakan ekosistem terpadu yang memfasilitasi manajemen dependensi pustaka (library management), penyusunan program (compilation), dan pengunggahan kode ke berbagai arsitektur mikrokontroler tanpa bergantung pada satu jenis perangkat keras saja.

1.2.2 STM32 Blackpill dan Framework Arduino

STM32 Blackpill merupakan papan pengembang (development board) berbasis mikrokontroler ARM Cortex-M4 (seri STM32F4) yang menawarkan performa komputasi tinggi serta kecepatan jam (clock speed) yang jauh melampaui arsitektur AVR 8-bit tradisional. Dalam praktek pengembangannya, papan ini sering difasilitasi oleh framework Arduino. Dukungan framework Arduino pada STM32 memberikan abstraksi tingkat tinggi (seperti fungsi pinMode(), digitalWrite(), dan analogRead()), sehingga memudahkan pengguna untuk memprogram perangkat keras berspesifikasi 32-bit dengan gaya penulisan kode yang intuitif dan familier.

1.2.3 ESP32 dan Framework ESP-IDF

ESP32 merupakan mikrokontroler System-on-Chip (SoC) 32-bit buatan Espressif Systems yang dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel bawaan berupa Wi-Fi dan Bluetooth (Classic dan BLE). Pengembangan ESP32 secara profesional umumnya menggunakan ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). Framework ini merupakan platform pengembangan resmi berbasis bahasa

C/C++ yang berjalan di atas sistem operasi waktu nyata (FreeRTOS). ESP-IDF memberikan akses penuh terhadap kontrol hardware, efisiensi memori, serta pengelolaan multitasking dan multithreading pada arsitektur dual-core ESP32.

1.2.4 Konfigurasi Pull-up dan Pull-down Resistor pada Tombol

Dalam antarmuka masukan digital (digital input), pin mikrokontroler yang tidak terhubung ke tegangan pasti akan berada pada kondisi floating (mengambang), yang berisiko membaca nilai logika secara tidak konsisten akibat kebisingan elektromagnetik lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, digunakan konfigurasi resistor pull-up atau pull-down. Resistor pull-up menghubungkan pin ke jalur tegangan tinggi (V_{CC}), sehingga nilai bawaan saat tombol terbuka bernilai logika HIGH (1). Sebaliknya, resistor pull-down menghubungkan pin ke jalur ground (GND), sehingga nilai bawaan saat tombol terbuka bernilai logika LOW (0).

1.2.5 Debouncing

Secara mekanis, penekanan tombol fisik tidak langsung menghasilkan perubahan sinyal listrik yang mulus, melainkan menciptakan getaran kontak mekanis singkat dalam orde milidetik yang dikenal sebagai bouncing. Fenomena ini menyebabkan mikrokontroler salah mengartikan satu kali penekanan tombol sebagai beberapa kali penekanan berulang (multiple triggering). Proses debouncing—baik melalui pendekatan software (penundaan waktu/delay dan pengecekan ulang keadaan) maupun hardware (rangkaian filter RC atau Schmitt trigger)—diperlukan untuk menstabilkan sinyal logika masukan.

1.2.6 ADC sebagai Mode Akses GPIO Ketiga

Selain beroperasi sebagai Digital Input dan Digital Output, pin General Purpose Input/Output (GPIO) pada mikrokontroler dapat dikonfigurasi dalam mode Analog-to-Digital Converter (ADC). Mode akses ketiga ini memungkinkan pin membaca sinyal tegangan kontinu (analog) dari sensor dunia nyata (seperti potensiometer atau sensor suhu) dan menerjemahkannya menjadi deretan bilangan digital yang dapat diproses secara matematis oleh prosesor mikrokontroler.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Perbedaan mendasar antara framework Arduino dan ESP-IDF terletak pada tingkat abstraksi dan arsitektur pengembangannya. Arduino dirancang dengan abstraksi tingkat tinggi (high-level) yang menyembunyikan kompleksitas registri perangkat keras di balik fungsi-fungsi sederhana, sehingga sangat ramah bagi pemula dan mempercepat pembuatan prototipe. Namun, kelemahannya adalah efisiensi eksekusi yang lebih rendah serta keterbatasan kontrol mendalam terhadap fitur lanjutan mikrokontroler seperti penanganan interupsi kompleks dan manajemen daya. Di sisi lain, ESP-IDF merupakan framework resmi tingkat rendah (low-level) berbasis FreeRTOS yang memberikan kontrol penuh terhadap arsitektur dual-core, manajemen memori, task scheduling, serta fitur Wi-Fi/Bluetooth secara efisien. Kelebihannya adalah performa yang

sangat optimal dan sesuai untuk standar industri, sedangkan kekurangannya terletak pada kurva pembelajaran (learning curve) yang lebih curam dan penulisan kode yang lebih kompleks.

2. Papan STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal seperti ST-Link untuk proses pengunggahan kode (flashing) karena papan ini tidak memiliki chip konverter USB-to-Serial (seperti CH340, FT232, atau CP2102) terintegrasi pada jalurnya; port USB Type-C bawaan pada Blackpill terhubung langsung ke pin USB native STM32 yang membutuhkan bootloader khusus agar dapat diprogram via USB. Sebaliknya, pada sebagian besar modul papan ESP32, pabrikan telah menanamkan chip USB-to-Serial secara langsung di atas papan. Chip tersebut bertugas menerjemahkan sinyal USB dari komputer menjadi sinyal komunikasi serial UART (TX/RX) yang dipahami oleh bootloader bawaan ESP32 untuk proses pengunggahan program secara langsung.

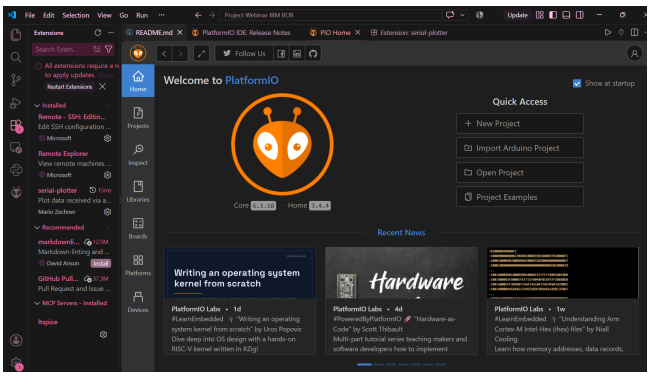
3. Pada konfigurasi resistor pull-up, saat tombol tidak ditekan (kondisi terbuka), pin masukan mikrokontroler terhubung ke V_{CC} melalui resistor sehingga bernilai logika HIGH (1). Ketika tombol ditekan (kondisi tertutup), arus mengalir langsung ke ground, sehingga tegangan pada pin tertarik menjadi LOW (0). Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, saat tombol tidak ditekan, pin terhubung ke ground melalui resistor sehingga bernilai logika LOW (0). Ketika tombol ditekan, jalur menuju V_{CC} terhubung secara langsung sehingga kondisi logika berubah menjadi HIGH (1).

4. Fenomena bouncing pada tombol mekanik adalah kondisi terjadinya transisi sinyal logika (high/low) berulang secara cepat dalam waktu singkat (beberapa milidetik) saat tombol ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol fisik membal atau bergetar secara mekanis sebelum benar-benar terhubung rapat secara stabil. Dua pendekatan untuk mengatasinya adalah:

    - Pendekatan Software Debouncing: Menambahkan penundaan waktu (delay) singkat (misalnya 10–50 ms) atau mengimplementasikan pembacaan berbasis Pewaktu (Timer) untuk mengecek kembali stabilitas nilai pin sebelum mengonfirmasi status tombol.
    - Pendekatan Hardware Debouncing: Memasang rangkaian filter LPF (Low-Pass Filter) berupa resistor dan kapasitor (RC circuit) pada jalur tombol, atau menggunakan komponen penstabil sinyal seperti IC Schmitt Trigger.

5. ADC (Analog-to-Digital Converter) mengubah sinyal analog kontinu menjadi nilai digital discrete melalui proses sampling (pengambilan sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu) dan quantization (memetakan nilai tegangan sampel ke skala nilai digital terdekat berdasarkan tegangan referensi). Resolusi bit ADC menentukan besarnya tingkat ketelitian dan jumlah pembagian skala digital yang dapat dihasilkan (2^N, di mana N adalah jumlah bit). Semakin tinggi resolusi bit suatu ADC (misalnya 12-bit yang menghasilkan $2^{12} = 4096$ tingkat nilai dibandingkan 10-bit yang hanya $2^{10} = 1024$ tingkat), maka pembagian langkah tegangan (step size) menjadi semakin kecil. Hal ini meningkatkan presisi dan resolusi pengukuran tegangan analog pada mikrokontroler.

6. Menyiapkan perangkat lunak pengembangan pada Visual Studio Code dengan instalasi ekstensi PlatformIO IDE serta Serial Plotter.



Gambar 1: Dokumentasi instalasi PlatformIO IDE, platform Espressif 32, platform ST STM32, dan instalasi serial-plotter